Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 1

Der R-Code für die Lösung von Aufgabe 5.1 ist in der Datei `.R` zu finden.

a)

Erste 3 absteigend sortierte Scores, aus den Werten in der Datei `res.csv` berechnet: 5.800281, 5.166297, 5.109570

b)

Pathway: Signaling by GPCR (Reactome) mit 705 Genen p = 0.000149007
Pathway: Cell Cycle (Reactome) mit 621 Genen p = 0.6429526
Pathway: Glycolysis (Reactome) mit 72 Genen p = 0.2869347

c)

(i)

	pathway	p_val
1451	Metabolism of RNA (Reactome)	0.000000e+00
2673	Translation (Reactome)	1.052491e-13
1920	Processing of Capped Intron-Containing Pre-mRNA (Reactome)	1.076017e-11

Abbildung 1

(ii)

Anzahl der Pathways, deren p-Wert des **Kolmogorov-Smirnov-Tests** < 0.05 ist: 323

Anzahl der Pathways, deren p-Wert des **Fisher-Exact-Tests** < 0.05 ist (Aufgabe 4.1c): 181

Gesamtzahl der Pathways ohne jene, bei denen kein Gen des Pathways zu den Genen in der Datei `res.csv` zugeordnet werden konnte: 2780

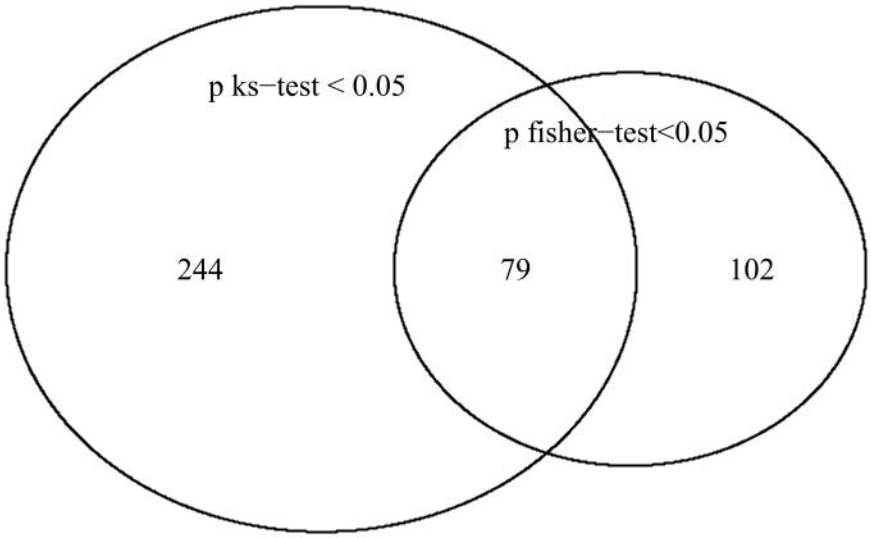


Abbildung 2

Man erkennt, dass der Kolmogorow-Smirnow-Test zu deutlich mehr signifikanten p-Werten führt, als der Fisher-Test. Allerdings scheinen die beiden Tests nur in einem relativ kleinen Anteil (79 Pathways) zu überlappen, was darauf hindeutet, dass die beiden Tests unterschiedliche Aspekte der Daten erfassen. Der Fisher-Test prüft, ob bestimmte Gene häufiger als erwartet in einem Pathway vorkommen (Überrepräsentierung), während der Kolmogorow-Smirnow-Test Unterschiede in der Verteilung der Scores (z.B. differentieller Expression) zwischen Genen im Pathway und außerhalb identifiziert. Die geringe Überlappung zeigt, dass beide Tests sehr unterschiedliche Informationen liefern können.

(iii)

Wie bereits in Aufgabe 2 festgestellt, bewerten die beiden Tests sehr unterschiedlich. Daher kann man auch am Scatterplot erkennen, dass die Korrelation zwischen den p-Werten der beiden Tests nicht besonders hoch zu sein scheint. Es lässt sich kaum ein linearer Zusammenhang aus der Graphik ablesen. Dies unterstreicht, dass die beiden Verfahren auf unterschiedlichen statistischen Prinzipien basieren.
Die fehlende Korrelation legt nahe, dass sich je nach Fragestellung ein anderer Tests für die Identifikation biologisch relevanter Pathways geeignet sein könnte.

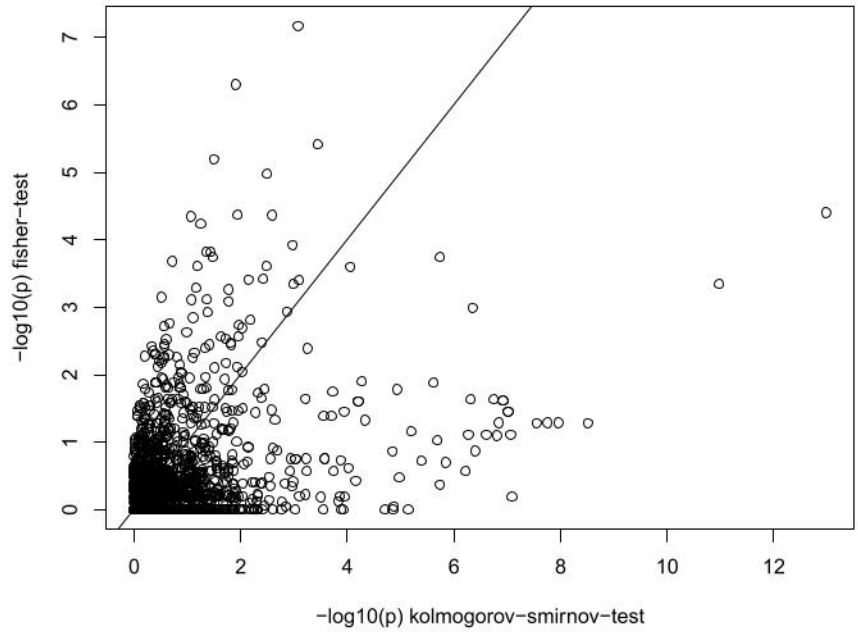


Abbildung 3

(iv)

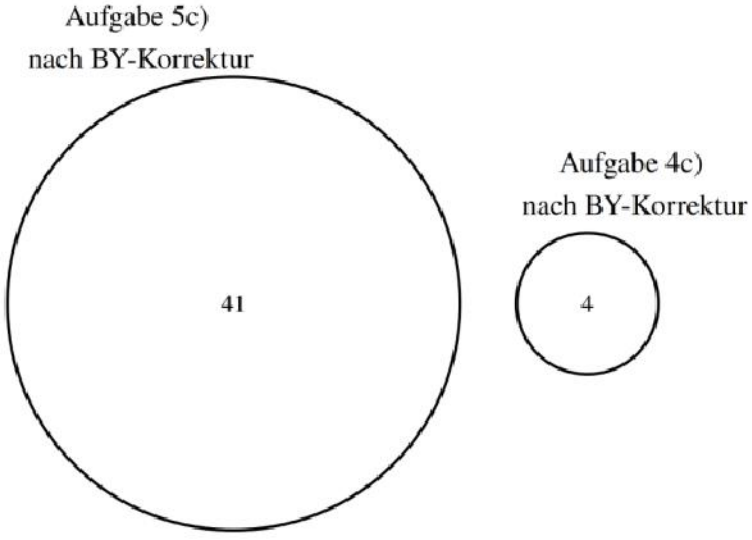


Abbildung 4

Nach Anwendung der Benjamini–Yekutieli-Korrektur bleiben in beiden Testverfahren deutlich weniger signifikante Pathways übrig. Auffällig ist, dass es dabei keinerlei Überschneidungen zwischen den Ergebnissen der

beiden Tests gibt. Insbesondere identifiziert der Fisher-Test deutlich weniger Pathways als der Kolmogorow-Smirnow-Test. Dass nach der Korrektur keine gemeinsamen signifikanten Pathways verbleiben, verdeutlicht, dass die beiden Verfahren nicht nur unterschiedliche statistische Prinzipien anwenden, sondern auch unter strenger Fehlerkontrolle weitgehend voneinander unabhängige Ergebnisse liefern.

(v)

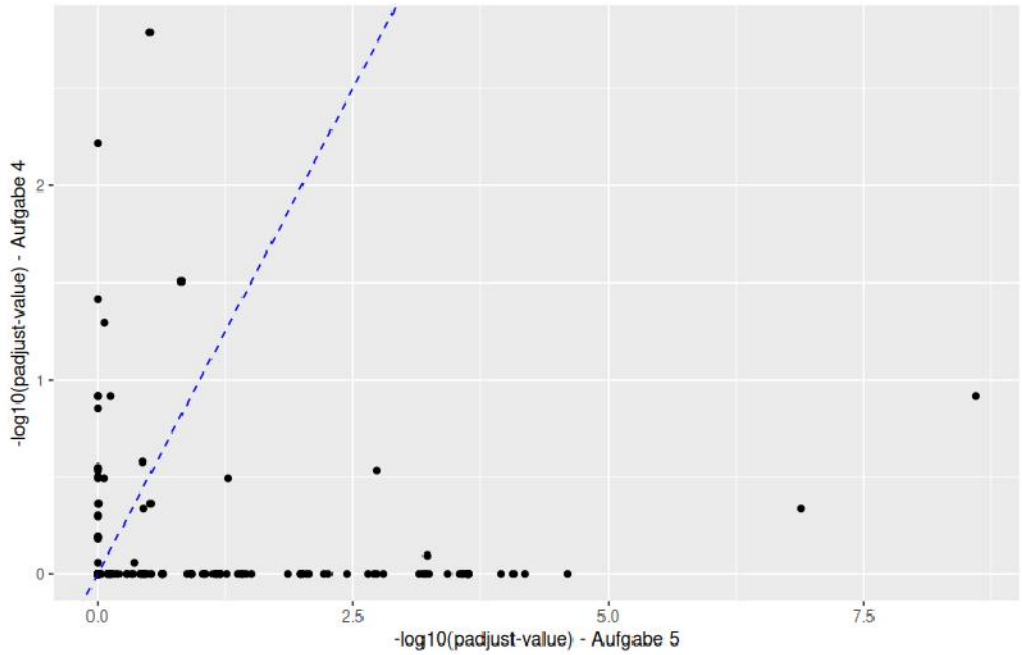


Abbildung 5

Auch nach der Anpassung der p-Werte zeigt sich keine erkennbare Korrelation zwischen den beiden Tests, was die Ergebnisse der vorherigen Teilaufgaben bestätigt. Viele Pathways, die in einem Testverfahren als signifikant eingestuft werden, bleiben im jeweils anderen Verfahren unsignifikant. Dies unterstreicht erneut die methodischen Unterschiede und die teils komplementären Bewertungen der beiden Ansätze.